DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TERMINALE S2

DEVOIR N° 23 · Durée : 4 heures

Sujet de type baccalauréat n° 3

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

La vitesse de propagation du message nerveux varie selon le type de fibre. Par un exposé illustré, explique le mécanisme de propagation du potentiel d'action le long d'une fibre amyélinique puis d'une fibre myélinisée, et dégage les facteurs qui influencent la vitesse de propagation.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 (06 points)

On fait ingérer 75 g de glucose à jeun à trois personnes : un sujet sain S, un patient A et un patient B. On dose leur glycémie et leur insulinémie.

	Temps (h)	0	0,5	1	2	3
S	Glycémie (g/L)	0,9	1,4	1,2	0,95	0,9
	Insulinémie (µU/mL)	10	60	45	20	10
A	Glycémie (g/L)	1,6	2,3	2,8	2,9	2,6
	Insulinémie (µU/mL)	2	3	3	2	2
B	Glycémie (g/L)	1,4	2,0	2,4	2,2	1,9
	Insulinémie (µU/mL)	30	90	110	95	70

1) Analyse les résultats du sujet sain et explique le rôle de l'insuline. **[2 pts]**

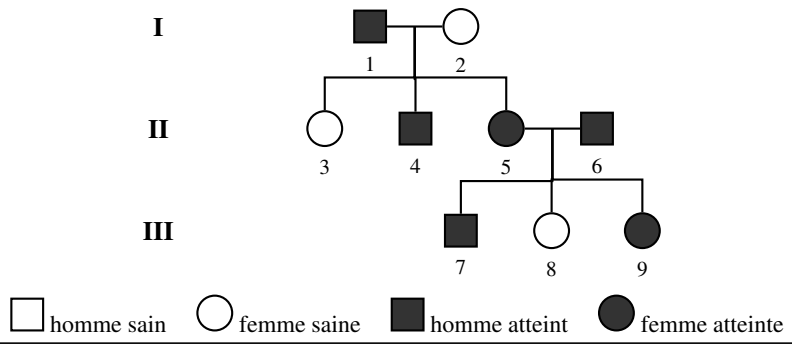
2) Compare les résultats des patients A et B à ceux du sujet S. **[1,5 pt]**

3) Identifie le type de diabète de chaque patient et précise l'origine probable de chacun. **[1,5 pt]**

4) Lequel des deux patients sera soigné principalement par des injections d'insuline ? Justifie. **[1 pt]**

Exercice 2 (05 points)

L'arbre généalogique suivant concerne une famille dont certains membres sont atteints d'une anomalie héréditaire du squelette.



1) L'allèle responsable de l'anomalie est-il dominant ou récessif ? Justifie. **[1 pt]**

2) Montre que le gène n'est pas porté par le chromosome X. **[1 pt]**

3) Écris les génotypes de I-1, I-2, II-5, II-6 et III-8. **[1,5 pt]**

4) III-9 épouse un homme sain. Calcule la probabilité qu'ils aient un enfant atteint. **[1,5 pt]**

Exercice 3 **(04 points)**

On compare la composition du plasma, de l'urine primitive (filtrat glomérulaire) et de l'urine définitive d'un sujet sain (en g/L).

Substance	Plasma	Urine primitive	Urine définitive
Protéines	70	0	0
Glucose	1	1	0
Urée	0,3	0,3	20
Ions Na^+	3,3	3,3	3,5

1) Compare plasma et urine primitive. Qu'en déduis-tu sur la filtration glomérulaire ? **[1,5 pt]**

2) Compare urine primitive et urine définitive ; nomme les phénomènes mis en évidence. **[1,5 pt]**

3) Calcule le facteur de concentration de l'urée et interprète-le. **[1 pt]**

LN_EDUCATION